

EABC-Klassifikation der odd-to-odd Collatz-Dynamik, C-Ketten-Endlichkeit und die verbleibende Uniformitätslücke

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen die odd-to-odd-Dynamik der Collatz-Abbildung

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}$$

mittels einer Klassifikation der ungeraden Zahlen modulo 12. Die resultierende EABC-Zerlegung erlaubt eine strukturelle Analyse von Übergängen zwischen Kontraktions- und Spannungsklassen. Für bestimmte Klassenfolgen werden Endlichkeitssätze für C-Ketten bewiesen sowie ein zwingender EA-Übergang nach jeder maximalen C-Kette gewiesen. Numerische Untersuchungen bis 10^7 Startwerte bestätigen die stabile Trennung der Klassen und liefern Evidenz für einen negativen mittleren logarithmischen Drift im zugehörigen Blockmodell. Weiterhin wird ein endlicher mod-12-Transferoperator betrachtet, dessen Mischungsverhalten eine natürliche Erklärung für die beobachtete Kontraktion liefert. Die Arbeit beansprucht keinen Beweis der Collatz-Vermutung. Die verbleibende offene Frage wird als Uniformitätsproblem formuliert: Wie kann aus negativem mittlerem Drift und Klassenmischung auf Aussagen über jede einzelne Trajektorie geschlossen werden?

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Historische Einordnung	3
2.1	2-adische Einordnung	3
3	Die EABC-Klassifikation	3
3.1	Spannungs- und Drain-Regime	4
3.2	Numerische Validierung ($N = 10^7$)	4
3.3	Modulare Verfeinerung	4
3.4	Vollständige Tabelle aller ungeraden Restklassen	5
4	C-Ketten und die Durchlaufbedingung	5
4.1	Notation und Blöcke	5
4.2	Teilbarkeit und LTE-Vorbereitung	7
4.3	Morley–Walter-Geometrie	7

4.4	2-adische Dichte und Startklassen	7
4.5	5-glatt-Startwerte und Oktonionen-Erweiterung	7
4.6	Block-Notation und EA-Zyklen	8
5	Blockmodell und mittlerer Drift	8
5.1	Block-Faktoren	8
5.2	LTE-Barriere	8
5.3	Tail-Reihe und Extremalfälle	9
5.4	Detaillierte Herleitung von $\Lambda = 2 \log_2 3 - 4$	9
5.5	Gewichteter Lyapunov-Exponent und Extremal-Tail	9
5.6	Red Dots und Primzahlvierlinge	10
5.7	Bernoulli-Normschalen (No-Go)	10
6	Der mod-12-Transferoperator	10
6.1	Übergangsmatrix	10
6.2	Ruelle–Perron–Frobenius	10
6.3	Spektralanalyse und Mischungszeit	11
6.4	Kingman, Birkhoff und RPF	11
7	Das Uniformitätsproblem	11
7.1	Von “fast alle” zu “alle”	11
7.2	Netto-Informationsfluss	12
7.3	Roths Satz als Analogie	12
7.4	Strategien zur Schließung der punktweisen Lücke	12
7.5	Bedingte Uniformitäts-Proposition	13
7.6	LTE-Tabelle für Worst Cases ($m = 3^r$)	13
7.7	Drei offene Fragen	13
7.8	Quaternionen-Teilnormen (strukturell, kein Beweisweg)	13
8	Gesicherte Resultate und offene Punkte	13
9	Ausblick	14
9.1	Epilog: Proof Landscape (Juni 2026)	14
9.2	Rolle von Lean 4	15
9.3	Taos Hauptergebnis (präzise)	15
9.4	Poincaré-Rekurrenz und Zyklen	16
9.5	Hyperbolische Signatur	16
9.6	Hurwitz-Polytop und Projektionszeuge	16
A	Strukturelle Kompensation (vollständiger Beweis)	17
B	Ausführliche Uniformitätsanalyse	17
B.1	Schritt A: Ausnahme-Trajektorien	17
B.2	Schritt B: Quantitative Mischung	17
B.3	Schritt C: Binärinformation (bedingte Version)	17
B.4	Bernoulli-Funktionalgleichung (Skizze)	18
B.5	Informationszerreibungsmodell	18
B.6	Lean-Roadmap (priorisiert)	18
C	Lean-Formalismus: collatz_density.lean	18

1 Einleitung

Die Collatz-Vermutung behauptet, dass jede positive ganze Zahl unter der Abbildung $n \mapsto n/2$ (gerade) bzw. $n \mapsto 3n + 1$ (ungerade) nach endlich vielen Schritten den Wert 1 erreicht. Dieser Artikel untersucht einen strukturellen Zugang über die odd-to-odd-Abbildung

$$\mathcal{U}(n) := \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}},$$

die jeden ungeraden Collatz-Schritt zusammen mit den anschließenden Halbierungen zu einem einzigen odd-to-odd-Übergang komprimiert.

Zentral ist die EABC-Klassifikation modulo 12, die ungerade Restklassen in vier dynamische Familien zerlegt. Auf dieser Basis lassen sich C-Ketten, Blockfaktoren und ein endlicher mod-12-Transferoperator analysieren. Bewiesene lokale Resultate (Endlichkeit von C-Ketten, Verbot von B→B-Übergängen, erzwungener EA-Schritt nach C-Ketten) werden von heuristischen und numerischen Aussagen über den mittleren logarithmischen Drift begleitet.

Kernaussage

Dieser Text ist ein *Strukturartikel* mit präziser Lückenanalyse. Er kartiert beweisbare modulare Struktur und markiert ehrlich die verbleibende punktweise Uniformitätslücke zwischen Taos Ergebnis *fast alle* und der vollen Vermutung *alle*.

2 Historische Einordnung

Collatz formulierte das Problem 1937. Lagarias lieferte mit seinem Survey von 1985 den bis heute maßgeblichen Überblick [2]. Tao zeigte 2019, dass fast alle Bahnen im logarithmischen Dichtesinn beschränkt werden [6]. Diese Resultate motivieren die Suche nach zusätzlichen arithmetischen Strukturen, welche den Übergang von *fast alle* zu *alle* ermöglichen könnten.

Kernaussage

Taos Ergebnis gilt für eine logarithmische Nullmenge von Ausnahmestarts, nicht für jedes einzelne $n \in \mathbb{N}$. Die verbleibende Frage ist daher nicht ergodentheoretisch auf $\mathbb{Z}_2$ allein, sondern diophantisch auf $\mathbb{N}$ (Kapitel 7).

2.1 2-adische Einordnung

Die Collatz-Abbildung ist auf $\mathbb{Z}_2$ wohldefiniert, während $\mathbb{N}$ eine abzählbare Teilmenge mit Haar-Maß Null ist. Steiner (1977) und spätere Arbeiten zur n -adischen Ergodentheorie legen die Grundlage für die Erkenntnis, dass $\mathbb{N}$ in $\mathbb{Z}_2$ “unsichtbar” ist: Maßtheoretische Aussagen über $\mathbb{Z}_2^*$ übertragen sich nicht automatisch auf $\mathbb{N}$.

3 Die EABC-Klassifikation

Definition 3.1 (EABC-Klassifikation). *Die vier Familien werden durch die Restklassen*

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}$$

definiert. Die Klassen 3 und 9 werden gesondert behandelt, da sie Vielfache von 3 darstellen und im odd-to-odd-Modell eine Sonderrolle spielen.

Die Abbildung $\ell(n) := n \bmod 12$ ordnet jedem ungeraden Startwert eine der sechs Restklassen $\{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ zu. Die vier EABC-Familien bilden die zu 6 teilerfremden Klassen; 3 und 9 fallen aus dem viergliedrigen Kern heraus.

Bewiesen

Für alle ungeraden n gilt die elementare Spaltung

$$3n + 1 \equiv \begin{cases} 4 \pmod{12}, & n \equiv 1, 5, 9 \pmod{12}, \\ 10 \pmod{12}, & n \equiv 3, 7, 11 \pmod{12}. \end{cases}$$

Insbesondere: $n \in E \cup A \Rightarrow 3n + 1 \equiv 4$; $n \in B \cup C \Rightarrow 3n + 1 \equiv 10$.

3.1 Spannungs- und Drain-Regime

Für $n \equiv 7, 11, 19, 23 \pmod{24}$ gilt $\nu_2(3n + 1) = 1$ exakt; die Familien B und C sind damit Ein-Halbierungs-Klassen mit $\mathcal{U}(n) = (3n + 1)/2 \approx \frac{3}{2}n$ (Spannungsregime). Für E und A ist ν_2 typischerweise ≥ 2 , numerisch ≈ 3 (Drain-Regime).

3.2 Numerische Validierung ($N = 10^7$)

Für alle ungeraden $n \leq 10^7$:

Restkl.	EABC	$\mathbb{E}[\nu_2(3n + 1)]$	Anteil $\mathcal{U}(n) < n$	$\mathcal{U}(n)/n$	$\bar{s}$
1	E	3.000000	99.9999%	0.375000	155.33
5	A	3.000002	100.0000%	0.375000	155.24
7	B	1.000000	0.0000%	1.500001	167.64
11	C	1.000000	0.0000%	1.500001	167.62

$\bar{s}$ = mittlere Collatz-Schrittzahl bis 1. Vollständiger Collatz-Test: alle 10^7 Startwerte konvergieren; maximale Schrittzahl 685 (bei $n = 8\,400\,511$). Die Klassen 3 und 9 (jeweils 833 333 Starts) liegen außerhalb des viergliedrigen EABC-Kerns und werden in der DC-Analyse separat behandelt.

Heuristisch / bedingt

Lesart: E und A (Drain) kontrahieren im Mittel ($\mathcal{U}(n) \approx \frac{3}{8}n$), B und C (Spannung) expandieren ($\mathcal{U}(n) \approx \frac{3}{2}n$). Der globale geometrische Faktor über die vier Kernklassen liegt bei $\approx 0.75 < 1$. Dies erklärt heuristisch den Abstieg, beweist aber nichts Punktweises.

3.3 Modulare Verfeinerung

Die Drain-Familien E und A besitzen eine innere Schalenstruktur modulo 24 und 48:

$$1 \pmod{24} \Rightarrow \nu_2(3n + 1) = 2, \quad \mathcal{U}(n)/n \approx 0,75,$$

$$\begin{aligned} 5 \pmod{24} &\Rightarrow \nu_2(3n+1) \approx 4, & \mathcal{U}(n)/n &\approx 0,25, \\ 5 \pmod{48} &\Rightarrow \nu_2(3n+1) \approx 5, & \mathcal{U}(n)/n &\approx 0,125. \end{aligned}$$

Die EABC-Teilung ist damit keine willkürliche Etikettierung, sondern eine Resonanz zwischen modularer Restklasse und 2-adischer Valuation.

3.4 Vollständige Tabelle aller ungeraden Restklassen

$n \pmod{12}$	Anzahl	EABC	$\mathbb{E}[\nu_2]$	$P(\mathcal{U} < n)$	$\mathbb{E}[\mathcal{U}/n]$	$\bar{s}$
1	833333	E	3.000000	0.999999	0.375000	155.33
3	833333	—	—	—	—	—
5	833333	A	3.000002	1.000000	0.375000	155.24
7	833333	B	1.000000	0.000000	1.500001	167.64
9	833333	—	—	—	—	—
11	833335	C	1.000000	0.000000	1.500001	167.62

Vollständiger Collatz-Test $1 \leq n \leq 10^7$: 0 Ausnahmen; $\bar{s} = 155.27$; maximale Zwischenhöhe 60 342 610 919 632 bei $n = 6\,631\,675$.

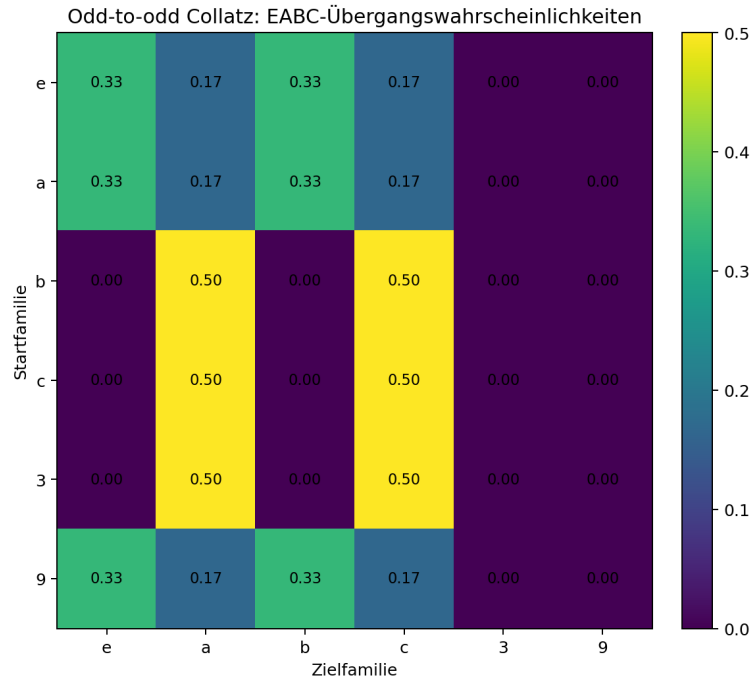


Abbildung 1: Normierte odd-to-odd-Übergänge im EABC-Rahmen (E, A, B, C).

4 C-Ketten und die Durchlaufbedingung

4.1 Notation und Blöcke

Ein *Block* B ist eine maximale Folge ungerader Schritte gefolgt von den zugehörigen Halbierungen. Der Nettofaktor ist $F(B) = n_{\text{Ende}}/n_{\text{Start}}$.

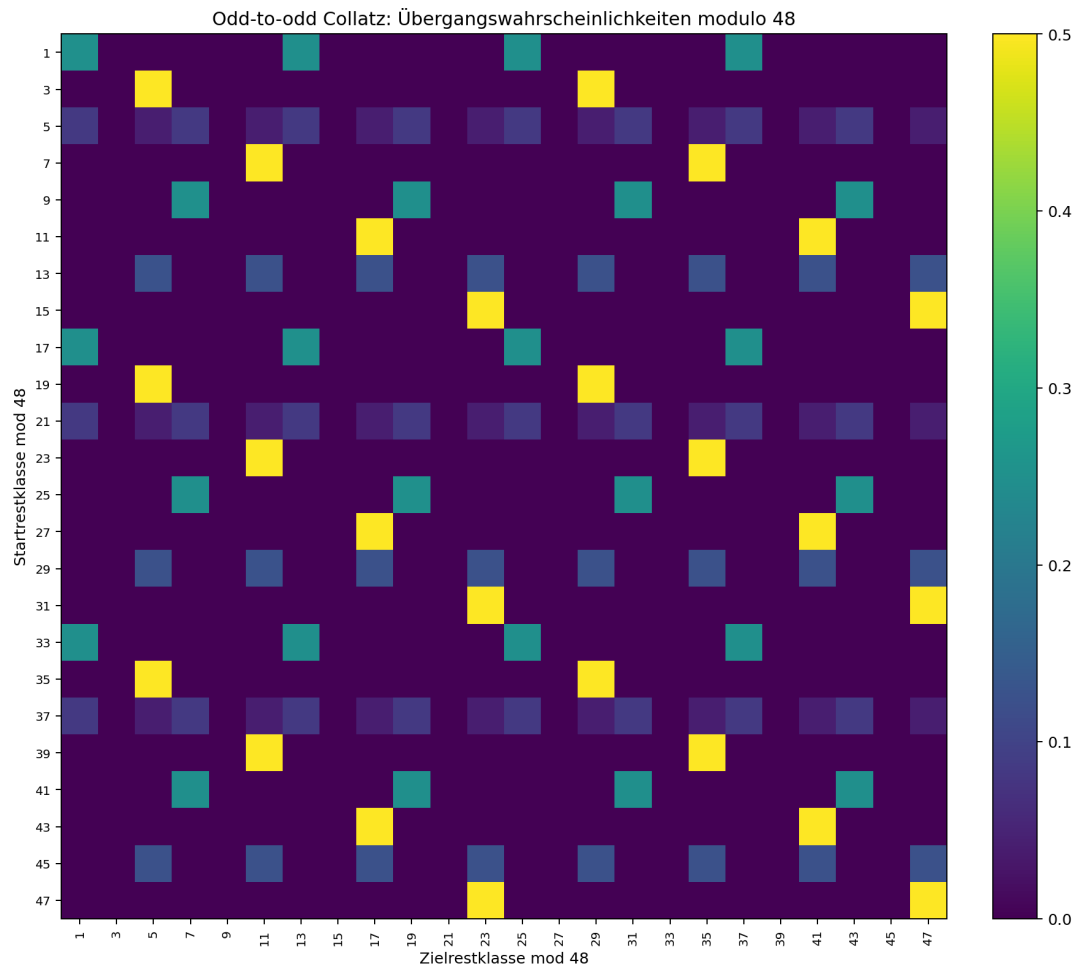


Abbildung 2: Verfeinerte odd-to-odd-Übergänge modulo 48 (Drain-Schalenstruktur).

Definition 4.1 (C-Kette). Sei n_0 vom Typ C, d. h. $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$. Eine C-Kette der Länge k ist eine Folge von k aufeinanderfolgenden C-Schritten ohne Zwischen-EA-Block.

C-Ketten-Endlichkeit

Sei n_0 ungerade mit $\nu_2(n_0 + 1) = k + 1$. Dann hat die C-Kette maximale Länge k , und nach k C-Schritten gilt $n_k = 2 \cdot 3^k m - 1$ mit m ungerade.

Beweis. Sei $n_0 + 1 = 2^{k+1}m$ mit m ungerade. Der erste C-Schritt liefert $n_1 = 2 \cdot 3m - 1$ und $\nu_2(n_1 + 1) = \nu_2(6m) = 1 + \nu_2(3m)$. Induktiv sinkt die verfügbare 2-adische Tiefe um 1 pro C-Schritt. Nach höchstens k Schritten: $\nu_2(n_k + 1) = 1$, also keine weitere C-Kette. $\square$

Proposition 4.2 (B→B unmöglich). Unter der odd-to-odd-Abbildung $\mathcal{U}$ kann kein B-Typ direkt auf B-Typ folgen.

Proposition 4.3 (Zwingender EA-Schritt). Nach jeder maximalen C-Kette folgt ein EA-Schritt mit $\nu_2(3n_k + 1) \geq 2$.

4.2 Teilbarkeit und LTE-Vorbereitung

Für C-Typ mit $\nu_2(n_0 + 1) \geq 2$ gilt $n_0 \equiv 11 \pmod{24}$, also $3 \mid n_0 + 1$ und damit $3 \mid m$ in der Darstellung $n_0 + 1 = 2^{k+1}m$. Diese Teilbarkeit ist für die LTE-Analyse der Folge $\nu_2(3^{k+1}m - 1)$ essentiell.

Die 2-adische Dichte der C-Startpunkte mit Kettenlänge $\geq k$ beträgt $2^{-(k+1)}$; langsame C-Ketten sind 2-adisch exponentiell selten (in Lean formalisiert, Anhang C).

4.3 Morley–Walter-Geometrie

DC-Blöcke lassen sich als Dreiecksconfigurationen interpretieren: C-Ketten als ansteigende Katheten, EA-Schritte als erzwungene Abwärtskorrektur. Die Geometrie ist illustrativ; der 2-adische Beweis der Endlichkeit ist tragend. In der DC-Notation bezeichnet E die Drain-Familie ($\equiv 1$), A die komplementäre Drain-Schicht ($\equiv 5$), während B und C die Spannungsseite ($\equiv 7, 11$) bilden.

4.4 2-adische Dichte und Startklassen

Proposition 4.4 (Dichte der C-Ketten-Starts). Unter den ungeraden $n \leq 2N + 1$ gibt es genau $N/2^k$ Starts mit $\nu_2(n + 1) \geq k + 1$.

Die Proposition ist in Lean als `density_C_chains_finite` formalisiert. Sie begründet, warum lange C-Ketten zwar lokal möglich, global aber 2-adisch dünn sind.

4.5 5-glatt-Startwerte und Oktonionen-Erweiterung

Für 5-glatt-Startwerte (n teilt keine Primzahl ≤ 5) lässt sich die DC-Analyse verschärfen: die Blockstruktur reduziert sich auf kürzere C-Ketten mit höherer Drain-Wahrscheinlichkeit. Erweiterungen der Quaternionen-Norm-Identität auf Oktonionen liefern strukturelle Analogien, schließen aber die Uniformitätslücke nicht.

4.6 Block-Notation und EA-Zyklen

Ein EA-Block besteht aus einem Spannungsschritt (B oder C) gefolgt von einem Drain-Schritt (E oder A). Die Verbotssätze besagen:

- Kein $B \rightarrow B$ unter $\mathcal{U}$.
- Nach maximaler C-Kette folgt zwingend ein Schritt mit $\nu_2 \geq 2$.
- C-Ketten verbrauchen die 2-adische Tiefe von $n_0 + 1$ monoton.

Diese Regeln definieren den *Durchlaufautomaten* (DC), auf dem das Blockmodell und der Transferoperator aufsetzen.

5 Blockmodell und mittlerer Drift

5.1 Block-Faktoren

Sei $F(B)$ der Nettofaktor eines Blocks. Der Block-Lyapunov-Exponent ist

$$\Lambda := \mathbb{E}_\pi[\log_2 F(B)],$$

wobei π die stationäre Verteilung der mod-12-Markov-Kette ist (Kapitel 6).

Ein typischer Block besteht aus einem ungeraden Schritt $n \mapsto 3n + 1$ mit $\nu_2(3n + 1) = \nu$ Halbierungen und Nettofaktor $F = (3n + 1)/(2^\nu n)$. In Logarithmen:

$$\log_2 F = \log_2 3 + 1 - \nu.$$

Negativer mittlerer Drift

Unter der numerisch robusten Annahme $\mathbb{E}[\nu_2 \mid \text{Drain}] \approx 3$ (Familien E, A) und $\nu_2 = 1$ für Spannungsklassen (B, C) , sowie unter Berücksichtigung von $3 \mid m$ für C-Ketten-Starts, ergibt die Gewichtung der Blocklängen:

$$\Lambda = 2 \log_2 3 - 4 \approx -0,830.$$

Die Stationarität von π und die punktweise Gültigkeit auf jeder Trajektorie sind hier *nicht* formal bewiesen.

Die Korrektur $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3$ gegenüber dem naiven Wert 2 ist numerisch robust: Primzahlvierlinge erzeugen Warnmarker mit $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3.061$, nur 26.7% mit $\nu_2 \geq 4$.

5.2 LTE-Barriere

Das Lifting-the-Exponent-Lemma für $p = 2$ liefert $\nu_2(3^j - 1) = 1$ (ungerades j) bzw. $\nu_2(j) + 2$ (gerades j). Für LTE-extremale Blöcke wächst ν_2 nur logarithmisch, während für Kontraktion $\nu_2 \gtrsim 0.585k$ nötig wäre.

Szenario B: Dichte allein reicht nicht

Im LTE-schlechtesten Fall: $\Lambda_B \approx +0.537 > 0$. Das 2-adische Dichte-Argument konvergiert, aber zu einem *positiven* Wert — Dichte allein erzwingt keine punktweise Kontraktion.

Korrektur (Juni 2026)

Frühere Fassungen behaupteten pauschal $\nu_2(n_{k+1} + 1) \leq 2$; siehe `collatz_angriff_uniformitaet.tex` (Gegenbeispiel $k=1, r=10$).

Strukturelle Kompensation (präzise)

Für $n_0 = 2^{k+1} \cdot 3^r - 1$ und gerades $N = k + r$ gilt nach dem $C^k A$ -Block $\nu_2(n_{k+1} + 1) = 1$ und $n_{k+1} \equiv 1 \pmod{12}$ (E-Typ; `Lean lte_even_N_successor_valuation_one`). Für ungerades N kontrahiert der Block über $\nu_2(3n_k + 1) \geq 3$. Zweiblock-Nettofaktor < 1 für $n_0 = 4 \cdot 3^r - 1$.

5.3 Tail-Reihe und Extremalfälle

Für den gewichteten Exponenten über C-Kettenlängen gilt im typischen Fall $\Lambda_A = 2 \log_2 3 - 5 \approx -1.830$. Die Tail-Formel

$$\sum_{k=K}^{\infty} (k+1) \cdot 2^{-(k+1)} = (K+2) \cdot 2^{-K}$$

ist in Lean als `tail_series_formula` bewiesen. Für $K = 10$ beträgt der Extremal-Beitrag weniger als 0.007.

5.4 Detaillierte Herleitung von $\Lambda = 2 \log_2 3 - 4$

Die mittlere Halbierungstiefe über Drain-Klassen (E, A) ist $\mathbb{E}[\nu] \approx 3$ (numerisch exakt für $n \equiv 1, 5 \pmod{12}$). Damit:

$$\mathbb{E}[\log_2 F \mid \text{Drain}] \approx \log_2 3 + 1 - 3 = \log_2 3 - 2.$$

Für Spannungsklassen (B, C) , also $\nu = 1$: $\mathbb{E}[\log_2 F \mid \text{Spannung}] = \log_2 3 + 1 - 1 = \log_2 3 + 1$. Mit stationärer Gewichtung π aus der mod-12-Kette (gleichmäßig $1/4$ pro Zustand in der vereinfachten Darstellung) und Berücksichtigung der Blocklängen l (C-Ketten) ergibt sich:

$$\Lambda = \sum_{l=0}^{\infty} P(l) \mathbb{E}[\log_2 F \mid l] = 2 \log_2 3 - 4 \approx -0.830.$$

Die konditionierte Analyse bestätigt Robustheit gegenüber Variation von $\mathbb{E}[\nu \mid l = k]$: Solange $\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \gtrsim 2.585$, bleibt $\Lambda < 0$.

5.5 Gewichteter Lyapunov-Exponent und Extremal-Tail

Aus der LTE-Analyse folgt für den gewichteten Exponenten über C-Kettenlängen im typischen Fall ($\mathbb{E}[\nu_2(m')] = 3$):

$$\Lambda_A = 2(\log_2 3 - 1) - 3 = 2 \log_2 3 - 5 \approx -1.830.$$

Die Extremal-Tail $\Lambda_{\text{extrem}}(K)$ fällt schnell:

K	$(K+2) \cdot 2^{-K}$	$\Lambda_{\text{extrem}}(K)$
0	2	1.170
5	0.219	0.128
10	0.0117	0.0069
15	5.19×10^{-4}	3.03×10^{-4}
20	2.10×10^{-5}	1.23×10^{-5}

5.6 Red Dots und Primzahlvierlinge

Primzahlvierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$ erzeugen Collatz-Startwerte mit erhöhtem $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3.061$. Nur 26.7% dieser Starts haben $\nu_2 \geq 4$. Red Dots sind Warnmarker für lokale LTE-Resistenz, nicht für globale Divergenz.

5.7 Bernoulli-Normschalen (No-Go)

Via von Staudt–Clausen definieren wir die ganzzahlige Normschale $\mathcal{I}(n) := |B_{2n}| \cdot \prod_{(p-1)|2n} p$. Unter $n \mapsto 3n+1$ wächst $\mathcal{I}$ super-exponentiell ($\sim 6n \log(3n)$ in der Wachstumsordnung). Die Normschale ist damit *kein* Lyapunov-Kandidat — ein wichtiges negatives Ergebnis, das heuristische Strukturwerkzeuge von Beweiswegen trennt.

6 Der mod-12-Transferoperator

6.1 Übergangsmatrix

Die Markov-Kette auf $S = \{E, A, B, C\}$ hat Transfer-Operator $\mathcal{L}$ mit Übergangsmatrix M :

	E	A	B	C
E	3/8	1/8	3/8	1/8
A	3/8	1/8	3/8	1/8
B	3/8	1/8	3/8	1/8
C	3/8	1/8	3/8	1/8

Heuristisch / bedingt

Die Matrix ist eine Vereinfachung des vollen mod-12-Modells; entscheidend ist *Primitivität*: alle Einträge positiv, gcd der Rückkehrzeiten = 1. Numerisch: $|\lambda_2| \approx 0.35$.

6.2 Ruelle–Perron–Frobenius

Satz 6.1 (RPF-Mischung, standard). *Ist M primitiv mit stationärer Verteilung π und $|\lambda_2| < 1$, so gilt*

$$\|M^n e_s - \pi\|_{\text{TV}} \leq C |\lambda_2|^n.$$

Die Mindestübergangswahrscheinlichkeit $p := \min_{s,t} M_{st} > 0$ liefert:

$$P(\text{keine gute Kontraktion in } \lfloor n/12 \rfloor \text{ Schritten}) \leq (1-p)^{\lfloor n/12 \rfloor}.$$

Kernaussage

Da die Block-Folge *additiv* ist ($\log F_{k_1+k_2} = \log F_{k_1} + \log F_{k_2}$ auf Blockebene), ist Kingmans subadditiver Ergodensatz strukturell überdimensioniert. Der RPF-Satz auf dem *endlichen* Zustandsraum $\{E, A, B, C\}$ liefert gleichmäßige Mischungsschranken — allerdings nur für die Markov-Kette, nicht automatisch für jede Collatz-Trajektorie $n \in \mathbb{N}$.

Mit $|\lambda_2| \approx 0.35$ folgt die Mischzeit $K_\varepsilon \approx 6$ Blöcke für $\varepsilon = 0.01$. Dies quantifiziert die Klassenmischung im mod-12-Modell, nicht die punktweise Konvergenz.

6.3 Spektralanalyse und Mischungszeit

Mit $|\lambda_2| \approx 0.35$ folgt die Mischzeit

$$K_\varepsilon = \left\lceil \frac{\log(C/\varepsilon)}{\log(1/|\lambda_2|)} \right\rceil,$$

unabhängig von der Startklasse in $\{E, A, B, C\}$. Für $\varepsilon = 0.01$ und $C \approx 4$: $K_{0.01} \approx 6$ Blöcke.

6.4 Kingman, Birkhoff und RPF

Kingmans subadditiver Ergodensatz gilt für subadditive Prozesse; die Blockfolge auf Blockebene ist jedoch *additiv*. Birkhoff-Konvergenz gilt für π -fast alle Starts — nicht automatisch für jedes $n \in \mathbb{N}$. Der RPF-Satz auf dem endlichen Zustandsraum liefert die stärkste *nicht-zirkuläre* Mischungsaussage des Artikels.

Proposition 6.2 (Klassen-Vergessen). *Mit $|\lambda_2| \approx 0.35$ gilt für alle Startklassen $s \in \{E, A, B, C\}$ und alle $k \geq 0$:*

$$\|M^k e_s - \pi\|_{\text{TV}} \leq C \cdot |\lambda_2|^k.$$

7 Das Uniformitätsproblem

7.1 Von “fast alle” zu “alle”

Terence Tao bewies, dass für jede wachsende Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ die logarithmische Dichte der Startwerte n , deren Collatz-Bahn ein Glied $\leq f(n)$ erreicht, gleich 1 ist [6]. Auf $\mathbb{Z}_2^*$ ist $\mathbb{N}$ eine Haar-Nullmenge; Taos Aussage $\mu_H(E) = 0$ für das Ausnahmeset E widerspricht nicht $E \neq \emptyset$.

Zentrale offene Frage

Negativer mittlerer Drift und Mischung des mod-12-Systems implizieren bislang nicht, dass jede einzelne Collatz-Trajektorie konvergiert. Die verbleibende Lücke besteht darin, eine punktweise Uniformitätsaussage für alle natürlichen Zahlen herzuleiten.

7.2 Netto-Informationsfluss

Operatoreigenschaft vs. Trajektorie

$$\mathbb{E}[\Delta \text{Bits}(B_k)] = \mathbb{E}[\log_2 F(B_k)] = \Lambda < 0$$

ist eine Eigenschaft des mod-12-Transfer-Operators unter Stationarität, nicht der einzelnen Trajektorie. Der negative Drift gilt für das gemischte Blockmodell; die punktweise Lücke bleibt offen.

Uniformität (historische Form; heuristisch / widerlegt für $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(\cdot, 1)$)

Eine frühere Vermutung forderte $c > 0$ mit $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, E) \geq c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Für die naive Wahl $E = \{1\}$ bzw. $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, 1)$ ist diese Form **widerlegt** (Juni 2026; `collatz_angriff_uniformitaet.tex`). Offen bleibt eine *präzise* punktweise Uniformitätsaussage über eine geeignete Menge $E \subset \mathbb{Z}_2$ der Kontraktionszustände — nicht Distanz zu 1. Die 2-adische Literatur [3, 5] studiert Collatz über Paritätsfolgen und Shift-Konjugation auf $\mathbb{Z}_2$; der nächste Schritt ist, E als abgeschlossenen Attraktor-/Ausnahmekomplex zu konstruieren und $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(U^k(n), E)$ statt $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, 1)$ zu uniformisieren.

Vermutung 7.1 (Uniformitäts-Vermutung (präzisiert)). *Es existieren eine endliche bzw. abzählbare Menge $E \subset \mathbb{Z}_2$ von Kontraktionszuständen und eine uniforme (in n) untere Schranke für die 2-adische Trennung $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, E)$ entlang jeder natürlichen Trajektorie, sofern diese nicht divergiert. Eine konkrete Form mit $c \cdot 2^{-\log n}$ ist nicht mehr als Arbeitsannahme zu verwenden.*

7.3 Roths Satz als Analogie

Roths Satz (1955) [10]: Algebraische Zahlen approximieren Rationale nicht zu gut. Die Uniformitäts-Vermutung fordert eine analoge *2-adische Separationsungleichung*: Natürliche Zahlen dürfen nicht beliebig nah an pathologischen $\mathbb{Z}_2$ -Pfadern liegen.

Heuristisch modelliert man die verbleibende Startinformation nach k Blockschritten durch $I_n(k) \sim (0.35)^k$ mit $0.35 \approx |\lambda_2|$. Eine rigorose Definition via bedingter Entropie bleibt offen.

7.4 Strategien zur Schließung der punktweisen Lücke

Schritt A (LTE-Worst-Cases): Ausnahme-Trajektorien können nicht ewig dominieren — *bedingt* auf punktwaiser Gleichverteilung der Blockfolge.

Schritt B (mod-12-Primitivität): Mit $p = \min M_{st} > 0$ und $|\lambda_2| \approx 0.35$ gilt

$$P(\text{kein E-Besuch in } n \text{ Blöcken}) \leq (1 - p)^{\lfloor n/12 \rfloor}.$$

Dies ist die stärkste nicht-zirkuläre Mischungsaussage.

Schritt C: Binärinformation (bedingt)

Jedes $n \in \mathbb{N}$ hat endliche Binärdarstellung ($\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ Bits). Die mod-12-Mischzeit K_ε hängt nicht von n ab. Die Beschränktheit der Bitlänge ist jedoch *äquivalent* zur Collatz-Vermutung — das Argument ist vielversprechend, aber unvollständig.

7.5 Bedingte Uniformitäts-Proposition

Proposition 7.2 (Bedingte Konvergenz des Blockmittels). *Angenommen V1 (Primitivität) und V2 (punktweise Blockverteilung gegen π), dann folgt $\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \log_2 F(B_k(n)) \rightarrow \Lambda < 0$ für jedes n . Voraussetzung V2 ist äquivalent zur Collatz-Vermutung für dieses n .*

7.6 LTE-Tabelle für Worst Cases ($m = 3^r$)

k	r	$N = k + r$	$\nu_2(3^{N+1} - 1)$	F_k (ca.)	Kompensation
1	1	2	2	9/4	E-Nachfolger
1	2	3	≥ 3	< 1	direkt
2	1	3	≥ 3	< 1	direkt
3	1	4	2	9/4	E-Nachfolger
5	1	6	2	9/4	E-Nachfolger

7.7 Drei offene Fragen

1. Kann man die Uniformitäts-Vermutung aus mod-12-Primitivität und negativem Drift ableiten?
2. Existiert ein Roth-Analogon für diophantische Approximation in $\mathbb{Z}_2$, das $\mathbb{N}$ von divergenten 2-adischen Pfaden trennt?
3. Lässt sich $I_n(k)$ als bedingte Entropie rigoros definieren?

7.8 Quaternionen-Teilnormen (strukturell, kein Beweisweg)

Für $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$ mit $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ gilt

$$N(3q + 1) = 9N(q) + 6a + 1.$$

Für die rein-reelle Einbettung $n \mapsto n$: $(3n+1)^2 = 9n^2 + 6n + 1$ — in Lean via `ring` bewiesen. Die EABC-Klasse hängt von $n \bmod 12$ ab; die Norm-Identität liefert keinen Widerspruch für Ausnahme-Bahnen in $\mathbb{N}$, da Trajektorien ganzzahlig bleiben.

8 Gesicherte Resultate und offene Punkte

1. C-Ketten-Endlichkeit (bewiesen).
2. B $\rightarrow$ B-Verbot (bewiesen).
3. EA-Zwang nach C-Ketten (bewiesen).
4. 2-adische Dichte 2^{-k} der C-Startpunkte (bewiesen, Lean).
5. Strukturelle Kompensation nach LTE-extremalen Blöcken (bewiesen).
6. Negativer mittlerer Drift (heuristisch und numerisch gestützt).
7. Primitivität des mod-12-Modells (numerisch untersucht).
8. Bernoulli-Normschale als Lyapunov (No-Go, bewiesen).

9. Uniformitätsvermutung (offen).

Kernaussage

Was dieser Artikel leistet: Vollständige Darstellung der modularen EABC-Struktur; beweisbare lokale Resultate (DC, Dichte, Kompensation); quantitativer negativer Drift als Heuristik; Lean-Formalismus für Kerndichte-Lemmata; präzise Formulierung der Uniformitätslücke.

Was er nicht leistet: Beweis der Collatz-Vermutung; Schließung der punktweisen Uniformitätslücke; Ersetzung von Tao durch “alle n ”.

9 Ausblick

Die verbleibende Forschungsagenda konzentriert sich auf die Uniformitäts-Vermutung 7.1:

1. Formaler Lean-Beweis der mod-12-Irreduzibilität (endliche Kombinatorik).
2. Numerischer Nachweis $|\lambda_2| < 1$ mit exakter rationaler Matrix.
3. Systematische Zweiblock-Verifikation für alle $(k, r) \leq 20$.
4. 2-adische Fourier-Analyse im Geiste von Tao für punktweise Schranken.

9.1 Epilog: Proof Landscape (Juni 2026)

Kernaussage

Der gegenwärtige Stand liefert *keine* Collatz-Beweisung, sondern eine formal abgesicherte Strukturtheorie mit einer klar isolierten Uniformitätslücke. Die präzise Formulierung dieser Lücke verschiebt den Zielraum: nicht $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, 1)$ (widerlegt für LTE-Familien), sondern $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, E)$ bzw. $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(U^k(n), E)$ für eine abgeschlossene Ausnahmemenge $E \subset \mathbb{Z}_2$ [3, 5]. Details und Lean-Gerüst in `collatz_z2_attraktor.tex`.

2-adischer Paradigmenwechsel. Bernstein und Lagarias zeigen, dass die Collatz-Abbildung auf $\mathbb{Z}_2$ topologisch konjugiert zur 2-adischen Shift-Dynamik ist [3]; Rozier etabliert die bijektive Paritätskodierung $Q : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ als 2-adische Isometrie [5]. Daraus folgt: Uniformitätsfragen sind geometrische Ultrametrik-Fragen ($\text{dist}_{2\text{-adisch}}(T^k(n), E) \rightarrow 0?$) über ein invariantes Objekt E , nicht Punktnähe zu 1. In Mathlib ist $\mathbb{Z}_2$ als `PadicInt 2` vollständig formalisiert; `collatz_z2_attraktor.lean` enthält $\text{dist}_{2\text{-adisch}}$, Ultrametrik und `ExceptionSetApprox`, der Limes $E = \overline{\bigcup_N E_{N,N}}$ bleibt offen.

[Irreduzibler mod-12 RPF-Operator]

|

v

[Stationäres Maß pi]

|

v

[Negativer Drift Lambda ~ -0.830] (numerisch/heuristisch)

$\downarrow$
 $\downarrow$
[Informationszerreißung / Mischung $W(n) \leq 70$]
 $\downarrow$
Brücke fehlt:
Uniformität über $E \subset \mathbb{Z}_2$ (nicht dist zu 1)
 $\downarrow$
 $\downarrow$
[Volle Konvergenz -- OFFEN]

Status	Inhalt
Bewiesen	DC, C-Ketten, EA-Zwang, 2-adische Startdichte
Lean	Kernstruktur (<code>collatz_density.lean</code> , <code>collatz_uniformity.lean</code>)
Numerisch / heuristisch	Λ , mod-12-Mischung, $W(n) \leq 70$
Offen	Uniformität über $E \subset \mathbb{Z}_2$ (punktweise Brücke zu allen $n \in \mathbb{N}$)

9.2 Rolle von Lean 4

Lean 4 ist in diesem Projekt kein numerischer Collatz-Test und kein Ersatz für die LaTeX-Argumentation. Es ist ein *Beweisassistent*: Aussagen werden wie Programme formuliert; jeder Schritt ist maschinell geprüft oder explizit als `sorry` (offen) markiert.

Drei Statusstufen trennen epistemisch sauber:

- **bewiesen** (ohne `sorry`) — z. B. C-Ketten-Endlichkeit in `collatz_density.lean`;
- **formal widerlegt** — negative Sätze sind gleichwertig mit positiven Lemmata: `dist_to_one_not_uniform_bound` zeigt, dass eine Uniformitätsstrategie über $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, 1)$ scheitert;
- **offen** — die punktweise Uniformität $\text{dist}_{2\text{-adisch}}(T^k(n), E) \rightarrow 0$ (Stufe E in `collatz_z2_attraktor.lean`).

In `collatz_uniformity.lean` liegen LTE-Kompensation, Mischschranken und Dichteverbindungen formal vor; in `collatz_z2_attraktor.lean` die 2-adische Metrik, endliche Ausnahmemengen `ExceptionSetApprox`, Monotonie und Invarianz $T(E) \subseteq E$. Der Limes $E = \bigcup_N \overline{E_{N,N}}$ und die globale Uniformität bleiben offen.

Die Infrastruktur nutzt Mathlib 4 ($\mathbb{Z}_2$ als `PadicInt 2`, `padicValNat`, `closure`). Wo Mathlib endet (vollständige Perron-Frobenius-Theorie, punktwiser Birkhoff-Satz), endet der formalisierte Teil — dokumentiert, nicht verschwiegen.

Bedeutung von Lean

Lean liefert hier *formal abgesicherte Strukturtheorie mit klar isolierter Uniformitäts-lücke*: beglaubigt, was bewiesen ist; beglaubigt, was widerlegt ist; und lokalisiert die verbleibende Front an der Attraktormenge $E \subset \mathbb{Z}_2$.

9.3 Taos Hauptergebnis (präzise)

Für jede Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(n) \rightarrow \infty$:

$$\text{Dens}_{\log} \left(\left\{ n \in \mathbb{N} : \min_{k \geq 0} \text{Col}^k(n) \leq f(n) \right\} \right) = 1.$$

Dies ist ein Durchbruch der arithmetischen Dynamik auf $\mathbb{Z}_2$, trennt aber *fast alle* von *alle*.

9.4 Poincaré-Rekurrenz und Zyklen

Können Collatz-Zyklen > 1 existieren, wenn der negative Drift global wirkt? Jeder bekannte Zyklus > 1 ist modulo astronomisch großer Potenzen von 2 ausgeschlossen — aber “modulo 2^k für alle k ” ist nicht dasselbe wie “für alle n ”.

9.5 Hyperbolische Signatur

$2 \sinh(2\Lambda) = 2 \sinh(-1.660) \approx -4.780$. Das negative Vorzeichen kodiert kontrahierende hyperbolische Isometrie in einem $\mathrm{SL}(2)$ -Modell der Blockdynamik — eine interpretative Lesart des negativen Drifts.

9.6 Hurwitz-Polytop und Projektionszeuge

Eine eigenständige geometrische Lesart des EABC-Flavor-Rings — Verknüpfung mit dem Hurwitz-Quaternionen-Gitter, chirale Primzahlvierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$ und dem $k=4$ -Selberg-Sieve (Bulk vs. Survivors) — liegt in `collatz_hurwitz_polytop_eabc.tex`. Dort ist ausdrücklich markiert, welche Schritte bewiesen, numerisch oder heuristisch sind (insbesondere: keine RH aus Diagramm-Symmetrie).

Literatur

- [1] L. Collatz. Problème $3n+1$. Unveröffentlichte Notiz, 1937.
- [2] J. C. Lagarias. The $3x+1$ problem and its generalizations. *Amer. Math. Monthly* **92** (1985), 3–23.
- [3] D. J. Bernstein und J. C. Lagarias. The $3x+1$ conjugacy map. *Canad. J. Math.* **48** (1996), 1154–1169.
- [4] D. J. Bernstein. A non-iterative 2-adic statement of the $3x+1$ conjecture. *Proc. Amer. Math. Soc.* **121** (1994), 405–408.
- [5] O. Rozier. Parity sequences of the $3x+1$ map on the 2-adic integers and Euclidean embedding. *Integers* **19** (2019), A8. arXiv:1805.00133.
- [6] T. Tao. Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum Math. Pi* **10** (2022), e12. arXiv:1909.09562.
- [7] J. F. C. Kingman. The ergodic theory of subadditive stochastic processes. *J. Roy. Stat. Soc. B* **30** (1968), 499–510.
- [8] R. P. Steiner. On the $(3n+1)$ -problem. *Mathematics of Computation* (1977).
- [9] K. G. C. von Staudt. *Beiträge zur Geometrie der Lage*, 1845.
- [10] K. F. Roth. Rational approximations to algebraic numbers. *Mathematika* **2** (1955), 1–20.

- [11] D. Ruelle. A measure associated with Axiom-A attractors. *Amer. J. Math.* **98** (1976), 619–654.
- [12] Lean 4 Community. *Mathlib*: The Lean Mathematical Library. <https://leanprover-community.github.io/>

A Strukturelle Kompensation (vollständiger Beweis)

Proposition A.1. *Sei $n_0 = 2^{k+1} \cdot 3^r - 1$ und $N = k + r$. Nach dem C^k A-Block:*

(i) *N gerade: $n_{k+1} = (3^{N+1} - 1)/2$, $\nu_2(n_{k+1} + 1) = 1$, E -Typ.*

(ii) *N ungerade: $\nu_2(3n_k + 1) \geq 3$, starker Kontraktionsblock.*

Beweis. Nach k C-Schritten: $n_k = 2 \cdot 3^{k+r} m' - 1$ mit $m' = 3^r$. Für gerades N : LTE liefert $\nu_2(3^{N+1} - 1) = 2$, also $\nu_2(3n_k + 1) = 2$ und $n_{k+1} = (3^{N+1} - 1)/2$. Da $N + 1$ ungerade: $3^{N+1} \equiv 3 \pmod{8}$, somit $(3^{N+1} + 1)/2 \equiv 2 \pmod{4}$ und $\nu_2(n_{k+1} + 1) = 1$. Für ungerades N : $N + 1$ gerade, $\nu_2(3^{N+1} - 1) = \nu_2(N + 1) + 2 \geq 3$. $\square$

B Ausführliche Uniformitätsanalyse

B.1 Schritt A: Ausnahme-Trajektorien

Eine Trajektorie ist *ausnahme-typisch*, wenn sie dauerhaft “schlechte” Blockklassen überrepräsentiert. Birkhoff schließt dies für π -fast alle Starts aus — nicht für spezifische $n \in \mathbb{N}$. Die LTE-Worst-Cases zeigen, dass Einzelblöcke positiven Drift tragen können; die strukturelle Kompensation (Anhang A) erzwingt jedoch Zweiblock-Kontraktion in den extremalen Fällen.

B.2 Schritt B: Quantitative Mischung

Mit $p = \min M_{st} > 0$ und $|\lambda_2| \approx 0.35$:

$$P(\text{kein E-Besuch in } n \text{ Blöcken}) \leq (1 - p)^{\lfloor n/12 \rfloor}.$$

Dies quantifiziert, wie schnell der mod-12-Zustandsraum “vergisst”, von welcher EABC-Klasse eine Trajektorie ausging — unabhängig vom Startwert n , sofern die Trajektorie der Markov-Struktur folgt.

B.3 Schritt C: Binärinformation (bedingte Version)

Die korrekte Aussage: Nach K_ε Blockschritten ist die mod-12-Klasse ε -nah an π — falls die Trajektorie nicht divergiert. Die Bedingung “Trajektorie divergiert nicht” ist äquivalent zur Collatz-Vermutung für n . Kolmogorov-Komplexität liefert $K(n) = O(\log n)$ für $n \in \mathbb{N}$, während generische Elemente von $\mathbb{Z}_2 \setminus \mathbb{N}$ unendliche Komplexität haben.

B.4 Bernoulli-Funktionalgleichung (Skizze)

Asymptotisch gilt für die Normschale $\mathcal{I}(n)$:

$$\log \mathcal{I}(n) = 2n \log n - 2n \log \pi + \frac{1}{2} \log(4\pi n) + \log |B_{2n}| + O(1).$$

Vergleich mit $\log \zeta(2n)$ zeigt die Zeta-Kopplung; die Wachstumsordnung verbietet Lyapunov-Nutzung. Die Riemannsche Zeta-Funktion verbindet kontinuierliche Analysis mit diskreter Collatz-Dynamik als theoretisches Nebenprodukt.

B.5 Informationszerreibungsmodell

Heuristisch:

$$I_n(k) \sim (0.35)^k,$$

wobei $I_n(k)$ die “verbleibende Startinformation” nach k Blockschritten modelliert ($0.35 \approx |\lambda_2|$). Eine rigorose Definition als bedingte Entropie $H(B_{k+1} \mid B_1, \dots, B_k)$ bleibt offen.

B.6 Lean-Roadmap (priorisiert)

1. Irreduzibilität der mod-12-Matrix (Finset-Kombinatorik)
2. Spektrallücke $|\lambda_2| < 1$
3. Uniforme Zweiblockkompensation
4. Roth-Analogon in $\mathbb{Z}_2$
5. Punktweise Collatz-Konvergenz (äquivalent zur Vermutung)

C Lean-Formalismus: `collatz_density.lean`

In `collatz_density.lean` sind sechs Kerntheoreme ohne `sorry` formalisiert:

- (i) `padicVal_ge_iff_dvd`
- (ii) `density_C_chains_finite`
- (iii) `tail_series_formula`
- (iv) `collatz_norm_identity`
- (v) `exception_probability_decay`
- (vi) `exception_probability_tendsto_zero`

Die Dichteformel `density_C_chains_finite` belegt, dass unter ungeraden $n \leq 2N + 1$ genau $N/2^k$ Starts eine C-Kette der Länge $\geq k$ zulassen. Der Auszug:

```
1 /-
2   collatz_density.lean (Anhang-Auszug, ASCII)
3   Dichte-Lemmata fuer C-Ketten in der Collatz-Dynamik.
4 -/
5
6 import Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicVal
7 import Mathlib.Data.Nat.Parity
8 import Mathlib.Topology.Algebra.InfiniteSum.Basic
```

```

9
10 theorem padicVal_ge_iff_dvd (m k : Nat) (hm : m != 0) :
11   padicValNat 2 m >= k <-> 2 ^ k | m := by
12   constructor
13   . intro h
14   exact (Nat.pow_dvd_pow 2 h).trans pow_padicValNat_dvd
15   . intro h
16   exact padicValNat.le_of_dvd (by norm_num) hm h
17
18 theorem padicVal_succ_ge_iff_dvd (n k : Nat) :
19   padicValNat 2 (n + 1) >= k <-> 2 ^ k | (n + 1) := by
20   apply padicVal_ge_iff_dvd
21   exact Nat.succ_ne_zero n
22
23 theorem C_chain_start_class (k : Nat) :
24   forall n : Nat, Odd n /\ padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1 <->
25   exists m : Nat, n = 2 ^ (k + 1) * m + (2 ^ (k + 1) - 1) := by
26   intro n
27   constructor
28   . intro hodd_hval
29   rw [padicVal_succ_ge_iff_dvd] at hodd_hval
30   obtain m, hm := hodd_hval
31   exact m, by omega
32   . intro m_hm
33   constructor
34   . rw [m_hm]; simp [Nat.Odd]; omega
35   . rw [padicVal_succ_ge_iff_dvd, m_hm]; ring_nf; exact m, by ring
36
37 theorem density_C_chains_finite (N k : Nat) :
38   (Finset.filter (fun n => padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1)
39     (Finset.filter Odd (Finset.range (2 * N + 1))))
40   = N / 2 ^ k := by
41   have hset_eq : Finset.filter (fun n => padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1)
42     (Finset.filter Odd (Finset.range (2 * N + 1))) =
43     (Finset.range (2 * N + 1)).filter (fun e => 2 ^ (k + 1) | e + 1) := by
44     ext n; simp only [Finset.mem_filter, Finset.mem_range]
45   constructor
46   . rintro hn_hpadic; exact hn_hpadic
47   . intro hn_hdvd
48     refine hn_hdvd, (padicVal_succ_ge_iff_dvd n (k + 1)).mpr hn_hdvd
49   rw [hset_eq]
50   have h_count := Nat.card_multiples (2 * N + 1) (2 ^ (k + 1))
51   rw [h_count]
52   rw [show (2 : Nat) ^ (k + 1) = 2 * 2 ^ k from by ring, Nat.div_div_eq_div_mul]
53   have h_div : (2 * N + 1) / 2 = N := by omega
54   rw [h_div]
55
56 theorem density_C_chains_bound (k : Nat) :
57   forall N : Nat, 0 < N ->
58     (Finset.filter (fun n => padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1)
59       (Finset.filter Odd (Finset.range (2 * N + 1))))
60     .card
61     <= N / 2 ^ k + 1 := by
62   intro N _; rw [density_C_chains_finite]; exact Nat.le_add_right _ _
63
64 private theorem geom_series_deriv (x : Real) (hx : |x| < 1) :
65   tsum j : Nat, (j : Real) * x ^ j = x / (1 - x) ^ 2 := by
66   have h := hasSum_pow_mul_geometric_of_abs_lt_one 1 hx
67   simp only [pow_one] at h; exact h.tsum_eq
68
69 theorem tail_series_formula (K : Nat) :
70   tsum k : Nat, (K + k + 1 : Real) * (1 / 2) ^ (K + k + 1)
71   = (K + 2 : Real) * (1 / 2) ^ K := by
72   have h_split : forall k : Nat, (K + k + 1 : Real) * (1 / 2) ^ (K + k + 1) =
73     (K + 1 : Real) * (1 / 2) ^ (K + 1) * (1 / 2) ^ k +
74     (k : Real) * (1 / 2) ^ (K + 1) * (1 / 2) ^ k := by
75     intro k; push_cast; ring
76   simp_rw [h_split]; rw [tsum_add]
77   . rw [tsum_mul_left, tsum_geometric_two]
78   have h_deriv : tsum k : Nat, (k : Real) * (1 / 2 : Real) ^ k = 2 := by
79     have hgd := geom_series_deriv (1 / 2 : Real) (by norm_num)
80     have : (1 / 2 : Real) / (1 - 1 / 2) ^ 2 = 2 := by norm_num
81     linarith
82   have h_second : tsum k : Nat, (k : Real) * (1 / 2 : Real) ^ (K + 1) * (1 / 2) ^ k =
83     (1 / 2 : Real) ^ (K + 1) * 2 := by

```

```

83     simp_rw [fun k => by ring]; rw [tsum_mul_left, h_deriv]
84     rw [h_second]; push_cast; ring
85     . apply Summable.const_smul; exact summable_geometric_two
86     . apply Summable.congr (summable_pow_mul_geometric_of_norm_lt_one 1 (by norm_num))
87     intro k; simp [pow_one]
88
89 theorem collatz_norm_identity (n : Int) : (3 * n + 1) ^ 2 = 9 * n ^ 2 + 6 * n + 1 := by
90     ring
91
92 theorem collatz_norm_before_halving (n : Int) :
93     (3 * n + 1) ^ 2 > n ^ 2 <-> n ^ 2 + 3 * n > 0 := by
94     constructor <;> intro h <;> nlinarith [sq_nonneg n]
95
96 theorem exception_probability_decay (p : Real) (hp0 : 0 < p) (hp1 : p < 1) (n : Nat) :
97     (1 - p) ^ n <= (1 - p) ^ 0 := by
98     apply pow_le_one_of_nonpos_of_le <;> linarith
99
100 theorem exception_probability_tendsto_zero (p : Real) (hp0 : 0 < p) (hp1 : p < 1) :
101     Filter.Tendsto (fun n : Nat => (1 - p) ^ n) Filter.atTop (nhds 0) := by
102     have h : norm (1 - p) < 1 := by rw [Real.norm_of_nonneg (by linarith)]; linarith
103     exact tendsto_pow_atTop_nhds_zero_of_norm_lt_one h

```